

Diseño relacional a partir de diagramas Entidad/Relación II

Alex Di Genova

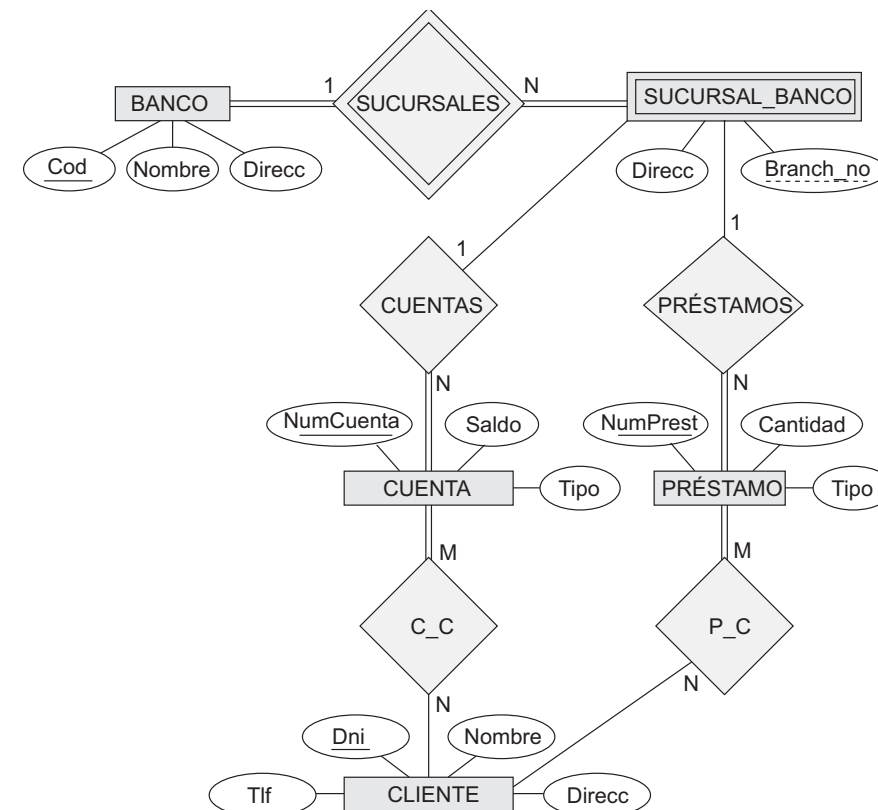
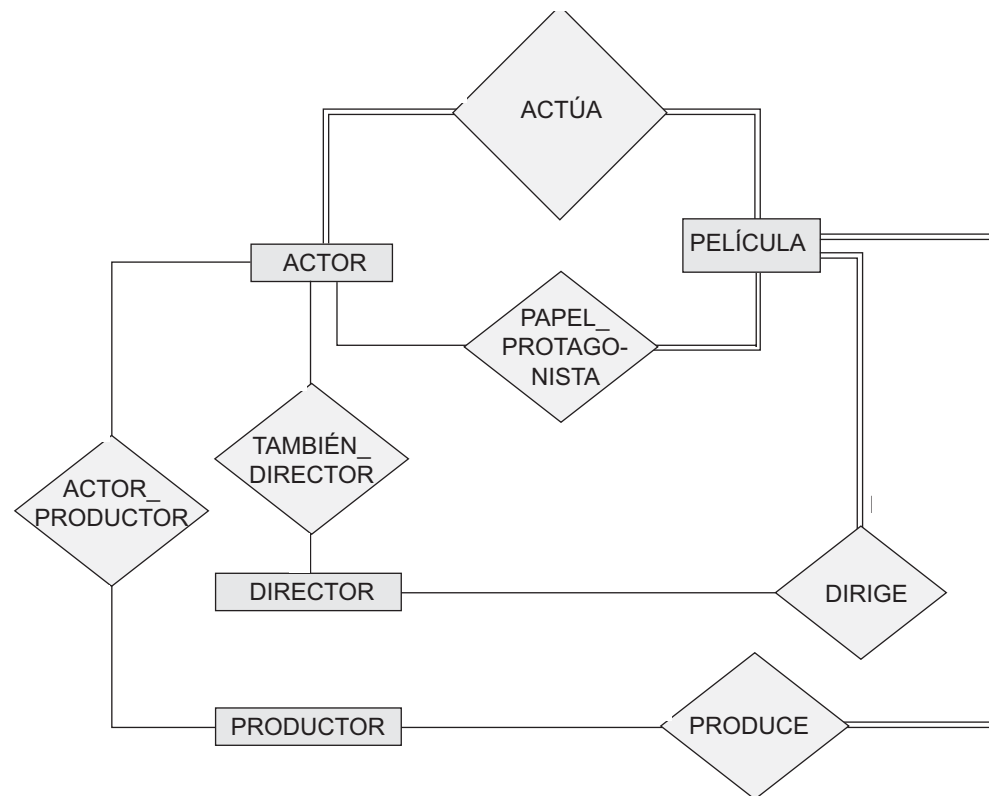
28/04/2026

Outline

- Repaso
- Diseño relacional
- Google Colab - SQL

Un sexto modelo E/R (UNIVERSIDAD,TRANSPORTE, FUTBOL?)

Diseñar un enunciado en grupos de 3-4 alumnos, definiendo las relaciones, atributos y entidades. Luego construir un Modelo E/R.



Modelo Relacional

E/R a relacional

Reglas basicas de transformación

- Toda entidad se transforma en una relación.
- Las *relaciones* N:M se transforman en una relación
- Las relaciones 1:N dan lugar a una propagación de clave(clave foránea).

E/R a relacional

Transformacion de entidades y atributos.

- Cada Entidad del esquema E/R data lugar a una nueva relación cuya clave primaria es la clave de la entidad.
- Cada Atributo de la entidad se transforma en un atributo de la relación.
 - Atributos simple directo a un atributo de la relación.
 - Atributo multivalor: Nueva relación cuya clave primaria es (clave_foranea+att_multivaluado)
 - Atributos Obligatorios: restricción not NULL.
 - Atributos opcionales: pueden tomar valores NULL.
 - Identificador principal : clave primaria.
 - Identificador alternativo: Atributo con la restricción de UNIQUE (clave secundaria).
 - Atributos compuestos: Se transforman en los atributos que los componen (no existen en le modelo relacional)
 - Atributos derivados: Se obtiene realizando calculos sobre otros atributos.

E/R a relacional

Transformacion de relaciones N:M y 1:N

- N:M
 - Genera una relación con clave primaria producto de la contatenación de las entidades que relaciona (FK1,FK2, att1,att2,att3).
- 1:N
 - La clave primaria de la entidad (1) es clave foránea en la entidad N.

E/R	Relacional
Entidad	Relación
Relación 1:1 o 1:N	Clave foránea
Relación N:M	Genera relación con dos claves foráneas
Relación n-ary	Genera relacion con n claves foráneas
Atributo simple	Atributo
Atributo compuesto	Conjunto de atributos simples
Atributo multivalor	Genera relacion y clave foránea
Atributo clave	Clave primaria o secundaria

Modelo E/R PYME

PYME (Pequeña y mediana empresa)

Diseñe un modelo E/R para una PYME considerando información acerca de clientes, artículos y pedidos. Considerando las siguientes descripciones:

1. Para cada Cliente: Numero de cliente, Direcciones de envío, Saldo, crédito, descuento.

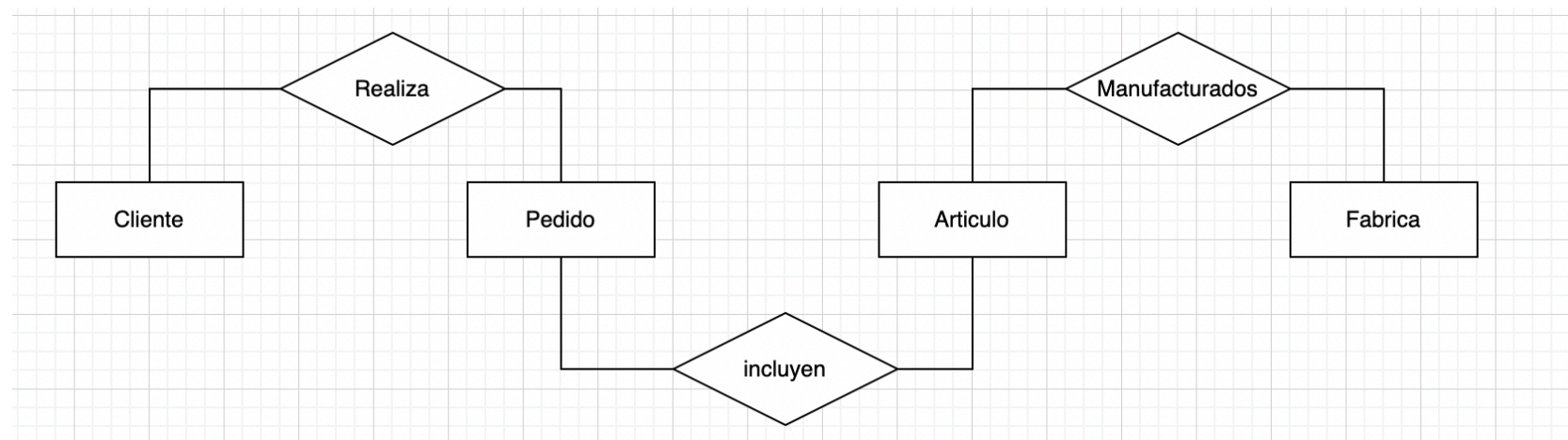
2. Para cada articulo: id articulo, fabricas que lo proveen, stock en fabrica, descripción del articulo.

3. Para cada pedido: cliente, dirección de envío, fecha, id articulo y cantidad.

4. Para cada fabrica: id fabrica, teléfono de contacto.

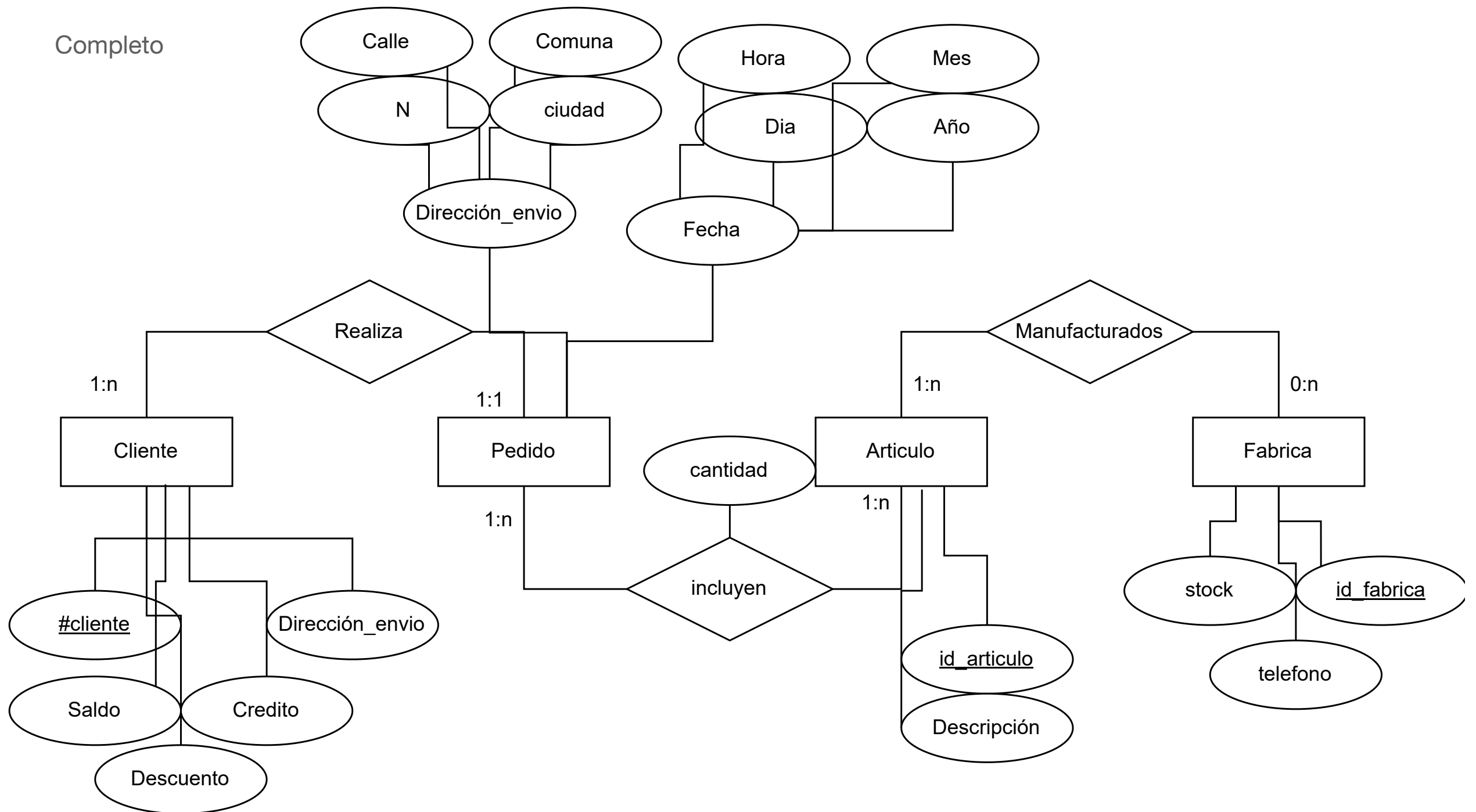
Una dirección tiene Numero, calle, Comuna y Ciudad. Una fecha incluye Hora, día, mes, año.

Basico



Modelo E/R PYME

Completo



Primer modelo E/R a Relacional

Transformacion de Entidades y relaciones

- Entidades

- CLIENTE(id_cliente, saldo, descuento, credito, direccion_envio)
- PEDIDO(direccion_envio, fecha)
- ARTICULO(id_articulo, descripción)
- FABRICA(stock, id_fabrica, telefono)

- Relaciones 1:1 o 1:N

- CLIENTE realiza PEDIDO (1:N)
 - PEDIDO(direccion_envio, fecha, *id_cliente*)
- Relaciones N:M
- Un PEDIDO incluyen/detallan articulo (N:M)
 - PEDIDO(id_pedido, direccion_envio, fecha, *id_cliente*)
- DETALLA(cantidad, id_articulo, id_pedido)
- ARTICULO son manufacturados en Fabricas (N:M)
- MANUFACTURADOS(id_articulo, id_fabrica)

CLIENTE(id_cliente, saldo, descuento, credito, direccion_envio)

ARTICULO(id_articulo, descripción)

FABRICA(stock, id_fabrica, telefono)

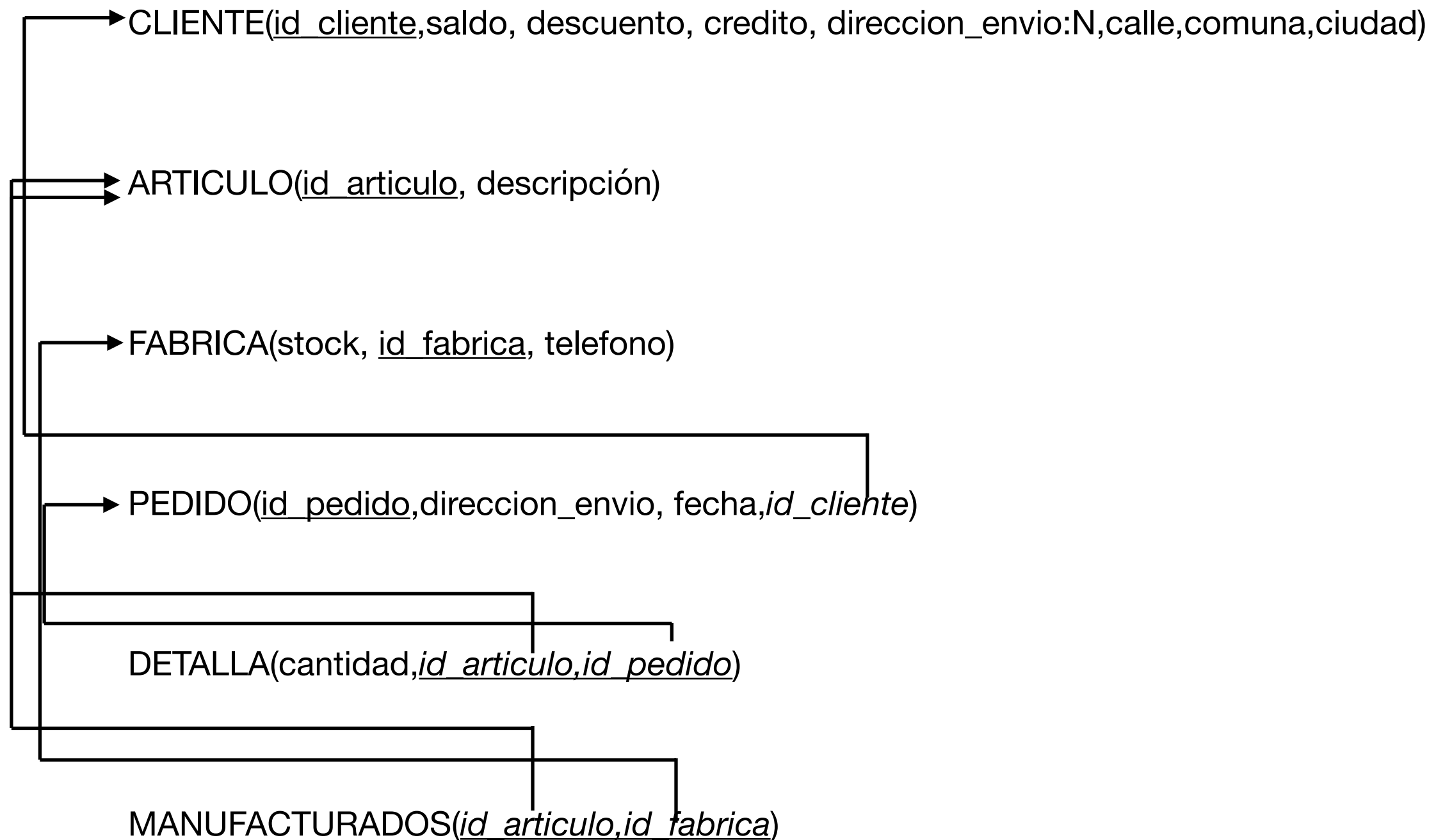
PEDIDO(id_pedido, direccion_envio, fecha, *id_cliente*)

DETALLA(cantidad, id_articulo, id_pedido)

MANUFACTURADOS(id_articulo, id_fabrica)

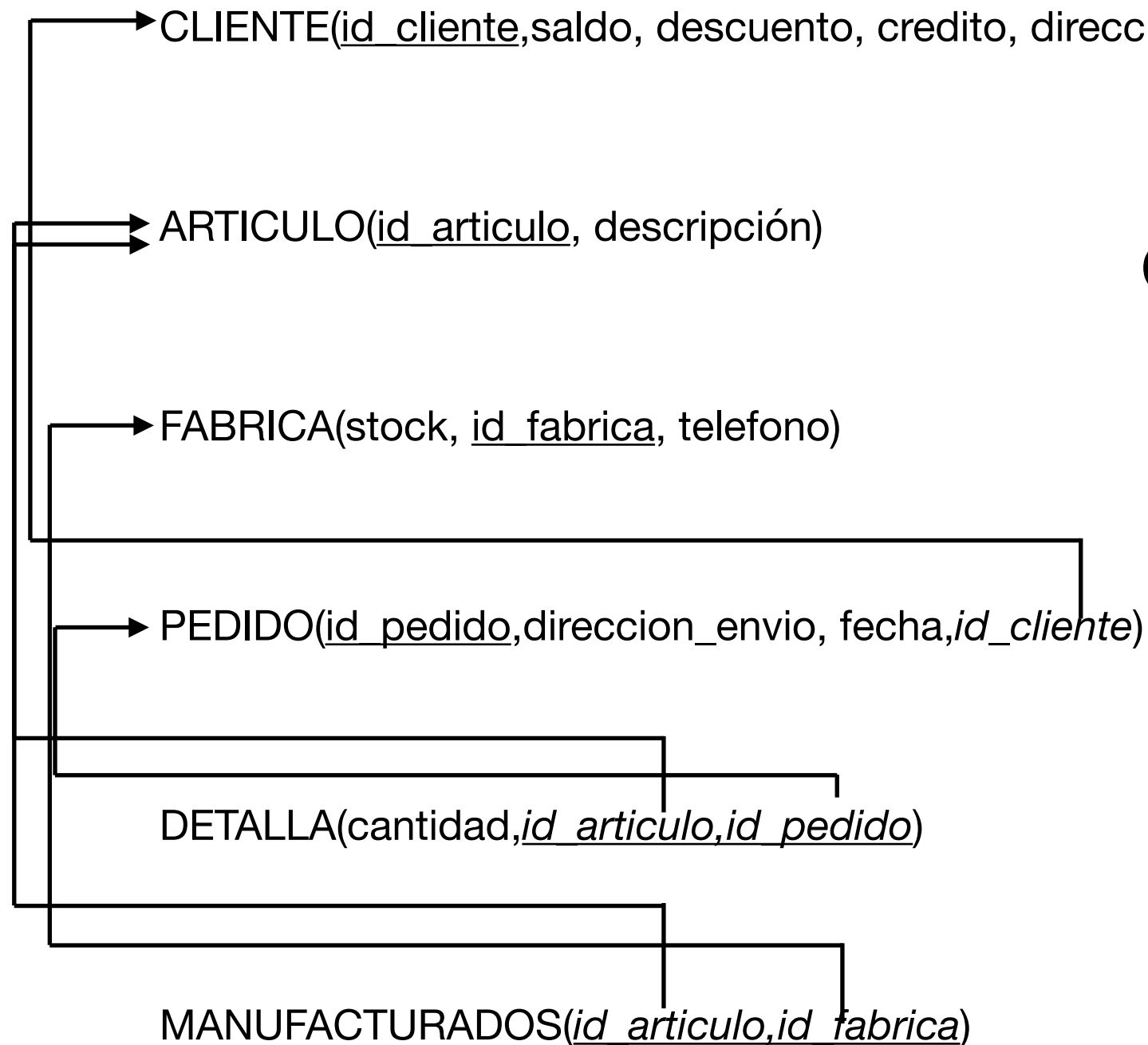
Grafo relacional

PYME



Relacional a SQL

PYME



```
CREATE TABLE Cliente (  
  
    id_cliente INTEGER PRIMARY KEY  
  
    saldo INTEGER NOT NULL,  
  
    descuento INTEGER NOT NULL  
  
    Credito INTEGER,  
  
    Direccion TEXT NOT NULL  
  
);
```

Files

sample_data

pyme.db

+ Code + Text

▼ Pyme relacional a SQL

```
[2] 1 # cargamos sqlite3
    2 %load_ext sql
    3 #nos conectamos o creamos una base de datos
    4 %sql sqlite:///pyme.db
```

The sql extension is already loaded. To reload it, use:

```
%reload_ext sql
'Connected: @pyme.db'
```

▼ Tabla Cliente

Ejemplos de restricciones en tablas.

```
[5] 1 %%sql
    2 CREATE TABLE Cliente (
    3 id_cliente INTEGER PRIMARY KEY,
    4 saldo INTEGER NOT NULL,
    5 descuento INTEGER NOT NULL,
    6 credito INTEGER,
    7 direccion TEXT NOT NULL
    8 );
```

https://github.com/adigenova/uohdb/blob/main/code/PYME_database.ipynb

https://www.sqlite.org/lang_createtable.html

Resumen

A recordar

E/R	Relacional
Entidad	Relación
Relación 1:1 o 1:N	Clave foránea
Relación N:M	Genera relación con dos claves foráneas
Relación n-ary	Genera relación con n claves foráneas
Atributo simple	Atributo
Atributo compuesto	Conjunto de atributos simples
Atributo multivalor	Genera relación y clave foránea
Atributo clave	Clave primaria o secundaria

- Ejercitar con GoogleColab.
- Pasar alguno de los modelos E/R a SQL

Consultas?

Consultas o comentarios?

Muchas gracias